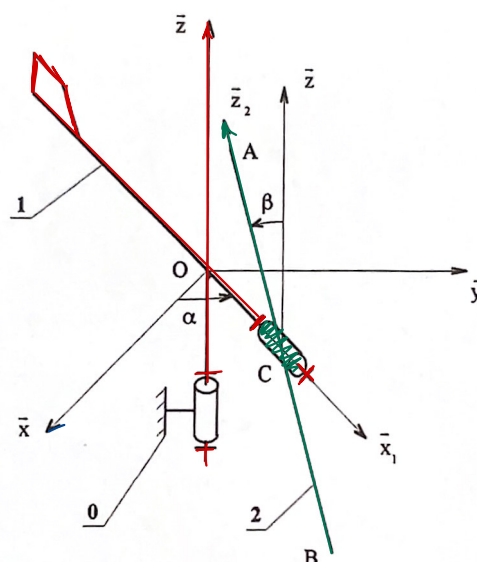
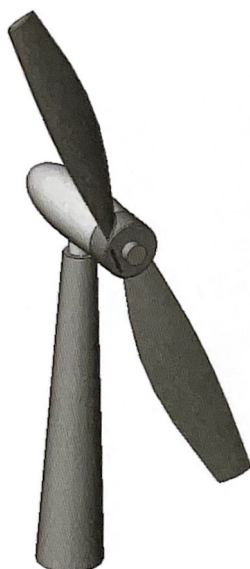


## EXERCICE D'APPLICATION : Eolienne

## Compétences :

- Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.



Soit  $R = (0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  un repère lié au support 0 d'une éolienne.

La girouette 1 est en liaison pivot d'axe  $(O, \vec{z})$  avec le support 0. Soit  $R_1 = (0, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ , un repère lié à la girouette

1. On pose:  $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_1) = (\vec{y}, \vec{y}_1)$ .

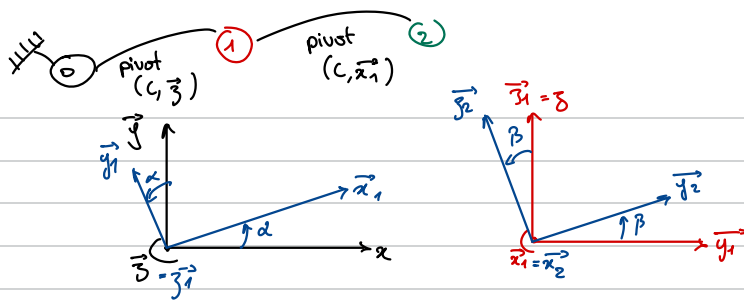
L'hélice 2 est en liaison pivot d'axe  $(C, \vec{x}_1)$  avec la girouette 1.

La position du point C est définie par:  $\overrightarrow{OC} = a\vec{x}_1$ , (a est une constante positive).

Soit  $R_2 = (C, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$  un repère lié à l'hélice 2, de telle façon que l'axe  $(C, \vec{z}_2)$  soit confondu avec l'axe (AB) de la pale de l'hélice. On pose :  $\overrightarrow{CA} = b\vec{z}_2$  (b est une constante positive) et  $\beta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$ .

**Question 1.** Calculer le vecteur vitesse  $\overrightarrow{V}(A \in 2 / R)$ , vitesse du point A de la pale par rapport au repère fixe.

**Question 2.** Calculer le vecteur accélération  $\overrightarrow{\Gamma}(A \in 2 / R)$ , accélération du point A de la pale par rapport au repère fixe.



### Question 1:

$$\vec{V}(A/R) = \frac{d}{dt}(\vec{OA})_R$$

(point fixe dans R (origine))

$x y z \quad x y z$

$$= \frac{d}{dt}(a\vec{x}_1 + b\vec{z}_2)_{/R}$$

$$= a \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{/R} + b \frac{d\vec{z}_2}{dt}_{/R}$$

$$\bullet \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{/R} = \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{/R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{x}_1 = \dot{\alpha} \vec{z} \wedge \vec{x}_1 = \dot{\alpha} \vec{y}_1$$

$$\bullet \frac{d\vec{z}_2}{dt}_{/R} = \frac{d\vec{z}_2}{dt}_{/R_1} + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{z}_2 \rightarrow \vec{\Omega}(2/0) = \vec{\Omega}(2/1) + \vec{\Omega}(1/0) = \dot{\beta} \vec{x}_1 + \dot{\alpha} \vec{z}$$

$$= (\dot{\beta} \vec{x}_1 + \dot{\alpha} \vec{z}) \wedge \vec{z}_2$$

$$= \dot{\beta} \vec{x}_1 \wedge \vec{z}_2 + \dot{\alpha} \vec{z} \wedge \vec{z}_2$$

$$= -\dot{\beta} \vec{y}_2 + \dot{\alpha} \sin(\beta) \vec{x}_2$$

Donc  $\vec{V}(A/R) = a \dot{\alpha} \vec{y}_1 - b \dot{\beta} \vec{y}_2 + b \dot{\alpha} \sin(\beta) \vec{x}_1$

$\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$   
 $m/s$   $m$   $rad/s$   $m$   $rad/s$   $m$   $rad/s$

Question 2:

$$\vec{\Gamma}(A/R) = \frac{d}{dt} (\vec{v}(A/R))_{/R}$$

$$= \frac{d}{dt} (a \dot{x}_1 \vec{y}_1 - b \dot{z}_2 \vec{y}_2 + b \dot{x}_1 \sin(\beta) \vec{x}_1)_{/R}$$

$$= a (\ddot{x}_1 + \dot{x}_1 \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{/R}) - b (\ddot{z}_2 + \dot{z}_2 \frac{d\vec{y}_2}{dt}_{/R}) + b (\ddot{x}_1 \sin(\beta) \vec{x}_1 + \dot{x}_1 \dot{\cos}(\beta) \vec{x}_1 + \dot{x}_1 \sin(\beta) \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{/R})$$

$$= a \ddot{x}_1 \vec{y}_1 + a \dot{x}_1 \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{/R} - b \ddot{z}_2 \vec{y}_2 - b \dot{z}_2 \frac{d\vec{y}_2}{dt}_{/R} + b \ddot{x}_1 \sin(\beta) \vec{x}_1 + b \dot{x}_1 \dot{\cos}(\beta) \vec{x}_1 + b \dot{x}_1 \sin(\beta) \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{/R}$$

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt}_{/R} = \dot{x}_1 \vec{y}_1$$

$$\frac{d\vec{y}_1}{dt}_{/R} = \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{/R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{y}_1 = \dot{\alpha} \vec{z} \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\alpha} \vec{x}_1$$

$$\frac{d\vec{y}_2}{dt}_{/R} = \frac{d\vec{y}_2}{dt}_{/R_2} + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{y}_2 = (\dot{\beta} \vec{x}_1 + \dot{\alpha} \vec{z}) \wedge \vec{y}_2$$

$$= \dot{\beta} \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_2 + \dot{\alpha} \vec{z} \wedge \vec{y}_2$$

$$= \dot{\beta} \vec{z}_2 - \dot{\alpha} \cos(\beta) \vec{x}_2$$

Donc

$$\vec{\Gamma}(A/R) = a \ddot{x}_1 \vec{y}_1 - a \dot{x}_1^2 \vec{x}_1 - b \ddot{z}_2 \vec{y}_2 + b \dot{\beta} \vec{z}_2 - b \dot{\alpha} \cos(\beta) \vec{x}_2 + b \ddot{x}_1 \sin(\beta) \vec{x}_1 + b \dot{x}_1 \dot{\cos}(\beta) \vec{x}_1 + b \dot{x}_1 \sin(\beta) \dot{x}_1 \vec{y}_1$$